

无机及分析化学

王庆伦等编

第一章 原子结构和元素周期率

第二章 化学键和分子结构

第四章 化学热力学基础

第五章 化学平衡和化学反应速率

第六章 酸碱平衡·酸碱滴定分析

第七章 配位化合物·配位滴定分析

第八章 沉淀溶解平衡

第九章 氧化还原反应·氧化还原滴定分析

第十章 误差和数据处理

第十一章 主族元素

第十二章 副族元素

无机及分析化学

王庆伦等编

学习资料:

教材: 参考书

课件: 考试知识点

自检练习题: 考试内容和形式

作业: 平时考察



天津科技大学



化学是一门既原始又现代的学科

化学和人类的生活密切相关

人类第一次认识和利用的化学反应——燃烧, 利用燃烧制作了陶器、冶炼了青铜。



炼丹家使用了燃烧、煅烧、蒸馏、升华等基本操作。

造纸、染色、酿造、火药发明无一不是经历无数化学反应的结果。



- 18世纪末，化学实验室开始有了较精密的天平，使化学科学从对物质变化的简单定性研究进入精密的定量研究。



- 19世纪初，道尔顿(J. Dalton)和阿伏加德罗分别创立了原子论和原子论-分子论。



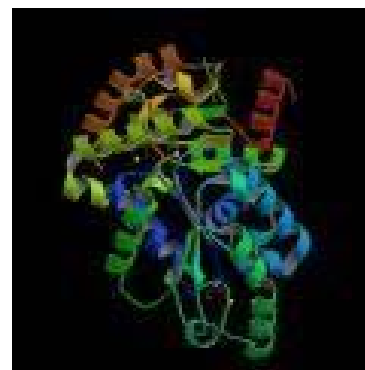
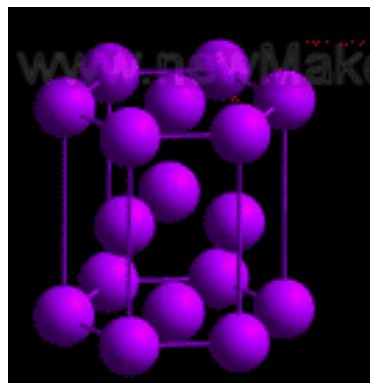
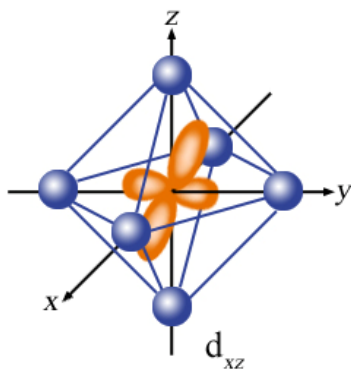
Amedeo Avogadro (1776-1856)

19 世纪下半叶，热力学理论引入化学，从宏观角度解决了化学平衡的问题。生产酸、碱、合成氨、染料以及其他有机化合物，形成无机化学、分析化学、有机化学和物理化学四大基础学科。



20世纪是化学取得巨大成就的世纪，化学的研究对象从微观世界到宏观世界，从人类社会到宇宙空间不断地发展。

20世纪生命化学的崛起给古老的生物学注入了新的活力，化学必将给人类社会的进步起到越来越重要的作用。



化学是一门中心的科学

在自然科学中，化学与物理学为各种物质及其运动之核心科学，是自然科学之轴心。化学是在原子、分子水平上研究物质的组成、结构和性能以及相互转化的学科。作为自然科学中的一门基础学科，化学是促进当代科学技术进步和人类物质文明飞速发展的基础和动力。

化学是一门实用的科学

人类之衣、食、住、行和娱乐无不与化学有关。化工产品的产值和出口比例在国民经济中一直保持着领先地位。

当前一些重大的工业过程基本上都基于化学过程。

发达国家从事研究与开发的科研人员中，化学与化工专家占一半左右。

世界专利发明中有20%以上与化学有关。

本课程的学习内容

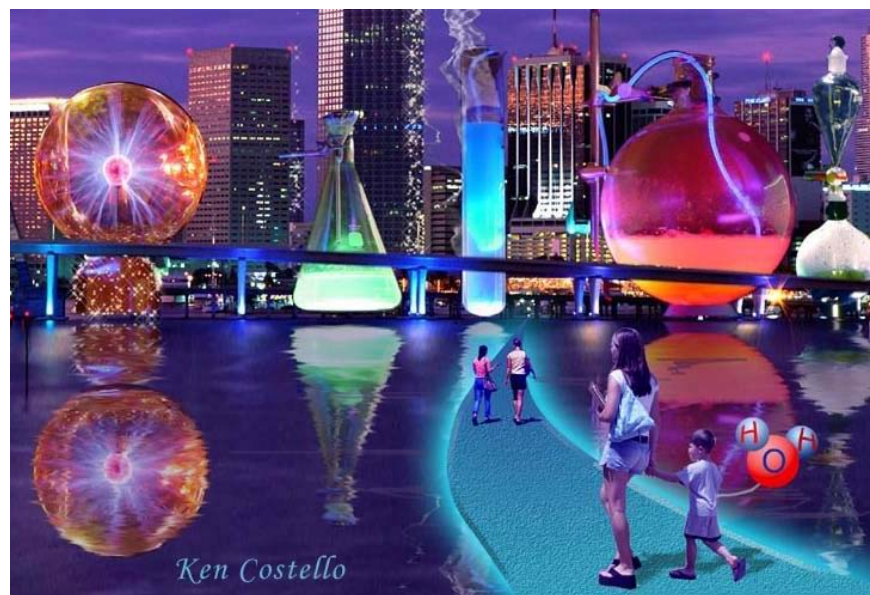
1. 从宏观上讲述化学反应的基本原理(能量变化, 反应速率, 反应方向, 反应的平衡移动)。
2. 从微观上介绍物质结构(原子, 分子)的基本知识。
3. 阐述在科学研究中定量分析的原理, 溶液中的化学平衡以及在滴定分析中的应用。
4. 介绍重要元素及其化合物。

教学的目的:

传授基础的和前沿的知识、
传授获取知识的思想和方法。

通过本课程的学习，培养

创新意识和科学品质、
继续学习的能力、
表达和应用知识的能力、
发展和创造知识的能力。



课程考核成绩组成

1. 课堂表现5%。
2. 作业10%，共10次。
3. 阶段测验20%，雨课堂5次。
4. 小论文5%，一篇。
5. 期末考试60%，闭卷100分钟。

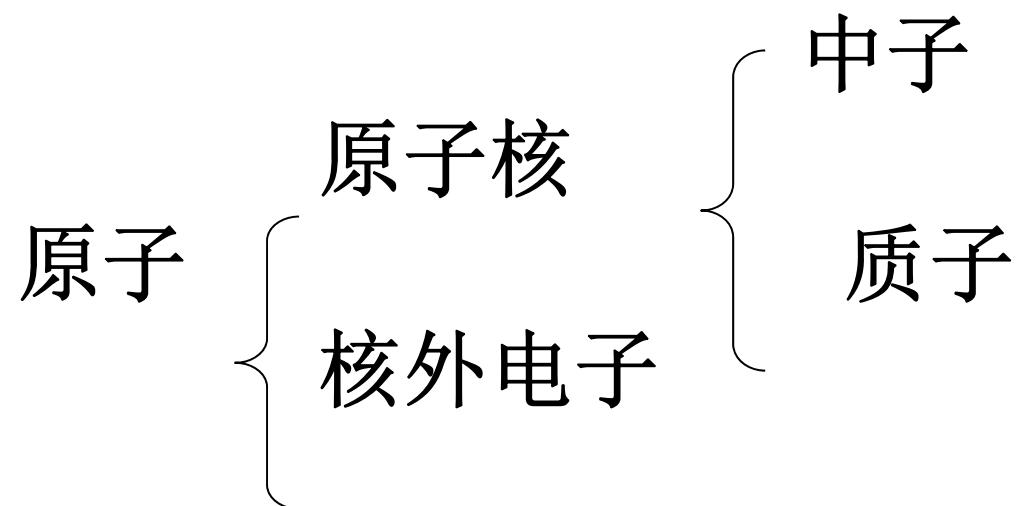
第一章 原子结构和元素周期律

1.1 微观粒子的波粒二象性

1.2 氢原子核外电子的运动状态

1.3 多电子原子核外电子的运动状态

1.4 元素周期表



一般化学反应：
原子核并不发生变化，
核外电子运动状态发生改变。

1.1 微观粒子的波粒二象性

既有粒子的特性又有波的特性。

波性与粒性的联系：

$$E = mc^2$$

$$E = h\nu = h \frac{c}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{h}{mc} = \frac{h}{p}$$

m: 质量

c: 速度

} 粒性

λ: 波长

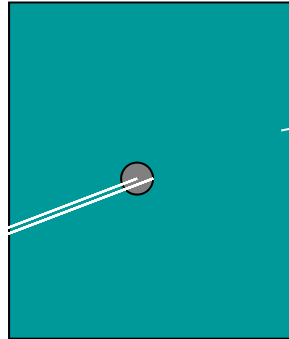
ν: 频率

} 波性

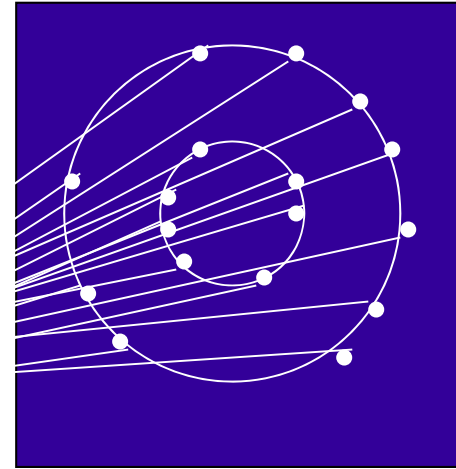
P: 粒子动量; **E**: 能量

电子的波动性用衍射 实验证实：

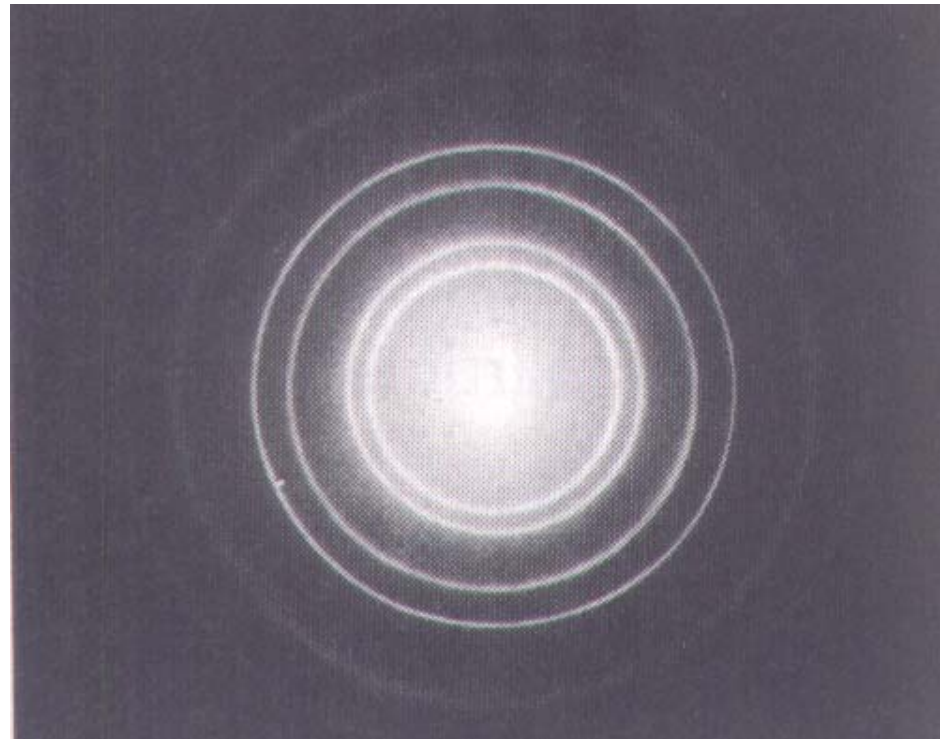
晶片光栅



定向电子射线



衍射图象



电子的粒子性实验：

阴极射线管内两极之间装一个可旋转的小飞轮，

阴极射线打在小飞轮上，小飞轮即可旋转，说明电子是有质量、有动量的粒子，亦即具有粒子性。

2. 微观粒子运动的统计性

不能像在经典力学中那样来描述它们的运动状态，即

不能同时准确地测定速度和空间位置。

1927年海森伯提出了测不准原理

$$\Delta x \Delta P = h$$

Δx : 粒子位置的不确定度，

ΔP : 粒子动量的不确定度。

微观粒子的运动不遵循经典力学的规律。

1.2 氢原子核外电子运动状态

1. 波函数 ψ 和电子云

(1) 波函数

1926年，薛定谔（奥地利物理学家）根据波粒二象性的概念提出了一个描述微观粒子运动的基本方程——薛定谔方程。

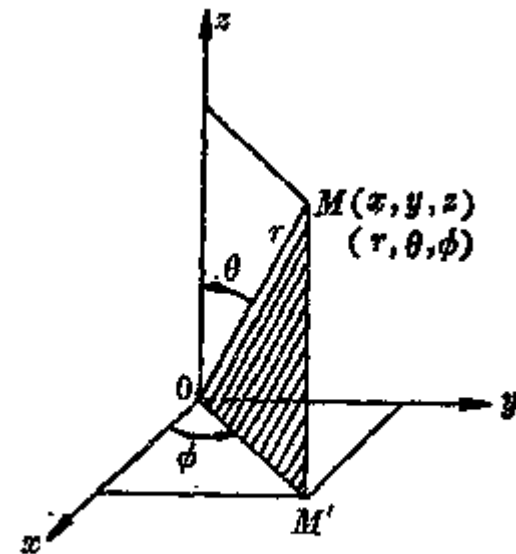
$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + \frac{8\pi^2 m}{h^2} (E - V) \psi = 0$$

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + \frac{8\pi^2 m}{h^2} (E - V) \psi = 0$$

ψ 为波函数，是空间坐标 x 、 y 、 z 的函数
 E 为核外电子总能量， V 为核外电子的势能
 h 为普朗克常数， m 为电子的质量

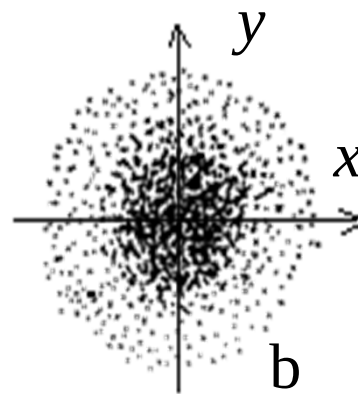
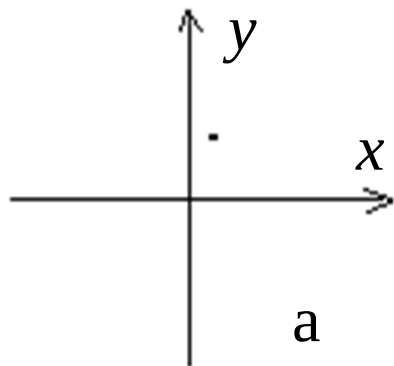
由直角坐标 $\psi(x, y, z)$
 变换为球极坐标 $\psi(r, \theta, \phi)$

空间图象为电子运动的空间
 范围



直角坐标与球坐标的关系
 (把氢原子的质量中心放在坐标原点上)

(2) 电子云



[电子云动画.swf](#)

离核愈近处，黑点愈密，它如同带负电的云一样，把原子核包围起来——
电子云。

(3) 几率密度

电子运动的状态由波函数 Ψ 描述，
 $|\Psi|^2$ 则是电子在核外空间出现的几率密度
(单位体积内出现的几率)。

2. 四个量子数

薛定谔方程求解的波函数是三个函数的乘积： $\psi_{n,l,m} = R_{n,l}(r) \cdot \Theta_{l,m}(\theta) \cdot \Phi_m(\phi)$
 n, l, m : 量子数符号，是求解三个函数时导入的。

波函数的每一个合理解可用一组量子数表征——

主量子数 n 、角量子数 l 和磁量子数 m 。

(1) 主量子数 n

主量子数 $n=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \dots$

电子层符号（光谱学）K, L, M, N, O, P....

物理意义： n 是描述电子离核的远近程度的参数，电子运动的能量高低主要由 n 决定。

n 值越大，电子的能量越高。

n ：除零以外的正整数。

(2) 角量子数 l

角量子数 l 取值为 $0, 1, 2, 3, \dots, (n-1)$ ，
在光谱学上分别以 $s, p, d, f, \dots$ 表示。
如 $l=0$ 时用 s 表示； $l=1$ 时用 p 表示。

物理意义： l 是描述电子云形状，反映电子的几率密度随角度的变化情况。
如 $l=0$ 时， s 电子云与角度无关，为球形。

$$l = 0, 1, 2, 3, 4, \dots, (n-1)$$

对应着 s, p, d, f, g..... 受 n 的限制:

$n=1, l=0$; 1s亚层。

$n=2, l=0,1$; 2s, 2p亚层。

$n=3, l=0,1,2$; 3s, 3p, 3d亚层。

$n=4, l=0,1,2,3$; 4s, 4p, 4d, 4f亚层。

.....

(3) 磁量子数 m

磁量子数 m 的取值：0， ± 1 ， ± 2 ， $\pm 3 \dots \pm l$ 。

物理意义： m 表示原子轨道在空间的伸展方向（取向数目）。

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots \pm l;$$

$l=0, m=0$, s轨道为球形, 只有一个取向;

$l=1, m=0, \pm 1$, 代表 p_z, p_x 和 p_y 3个轨道;

$l=2, m=0, \pm 1, \pm 2$,

代表d亚层有5个取向的轨道:

$$d_{z^2}, d_{xz}, d_{yz}, d_{xy}, d_{x^2-y^2} \quad \circ$$

(4) 自旋量子数 m_s

不能从薛定谔方程得到，实验得到的。

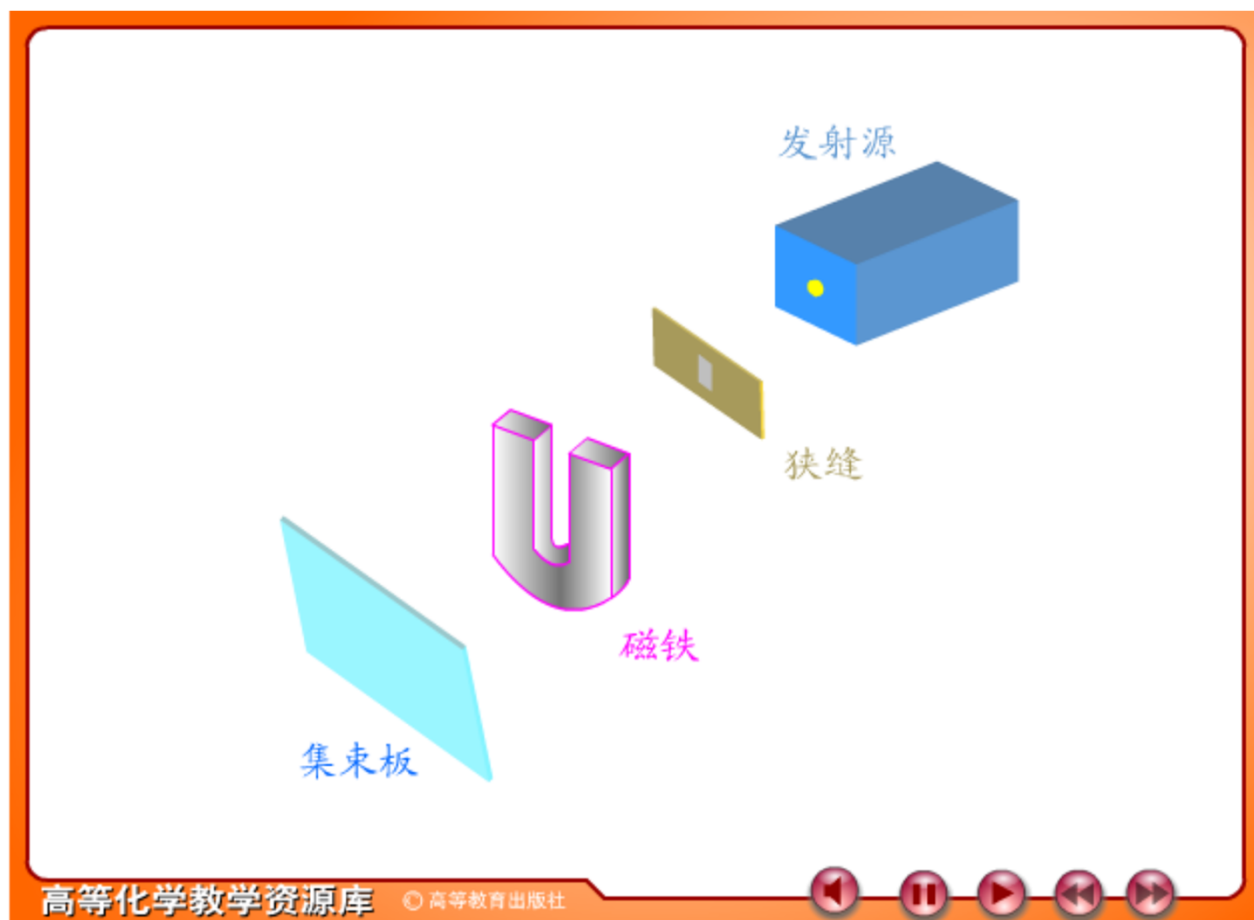
电子除绕核运动外，自身还做自旋运动。
引入第四个量子数—自旋量子数 m_s 。

量子力学的计算规定：

m_s ：+1/2和-1/2，

表示两种不同的自旋状态，用↓和↑表示。

电子自旋现象的实验装置



小结

四个参数可描述原子中各电子运动状态。

- ♥ 主量子数和角量子数决定原子轨道的能量；
- ♥ 角量子数决定原子轨道的形状；
- ♥ 磁量子数决定原子轨道的空间取向或原子轨道的数目；
- ♥ 自旋量子数电子运动的自旋状态。

核外电子的可能状态

主量子数 n	1	2		3			4			
电子层符号	K	L		M			N			
轨道角动量量子数 l	0	0	1	0	1	2	0	1	2	3
电子亚层符号	1s	2s	2p	3s	3p	3d	4s	4p	4d	4f
磁量子数 m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			± 1		± 1	± 1		± 1	± 1	± 1
						± 2			± 2	± 2
										± 3
亚层轨道数($2l+1$)	1	1	3	1	3	5	1	3	5	7
电子层轨道数	1	4		9			16			
自旋角动量量子数 s_i	$+1/2$ 或 $-1/2$									
各层可容纳的电子数	2	8		18			32			

思考题:

(1) 在下列量子数的组合中, 合理的是 ()。

① $n=3, l=3, m=+3$ ② $n=4, l=2, m=+2$

③ $n=2, l=2, m=1$ ④ $n=1, l=0, m=1$

(2) 下列各组量子数中不合理的是
()

① $n=2, l=1, m=0$

② $n=2, l=2, m=-1$

③ $n=3, l=0, m=0$

④ $n=3, l=1, m=+1$

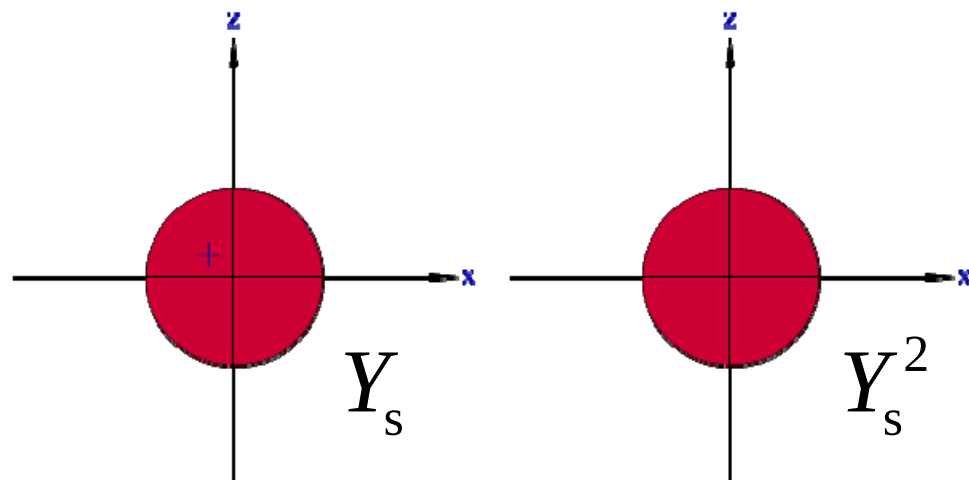
3. 原子轨道和电子云的图像

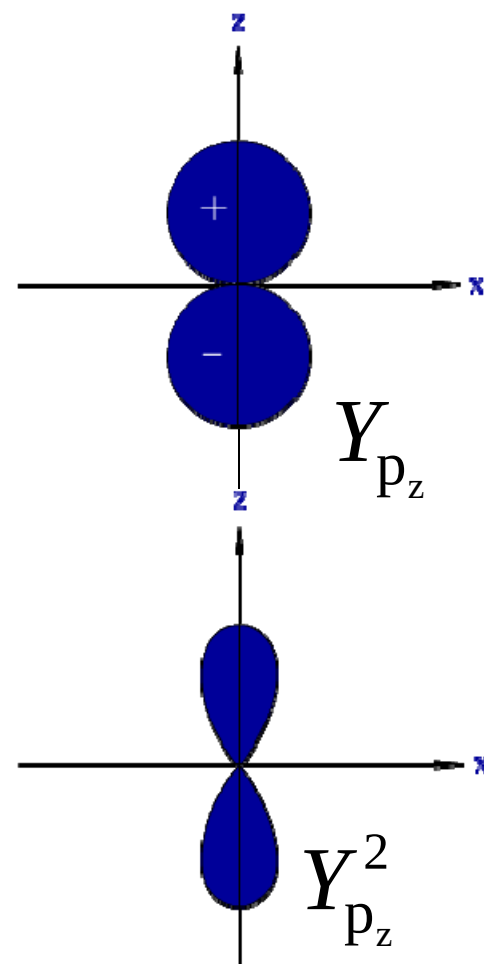
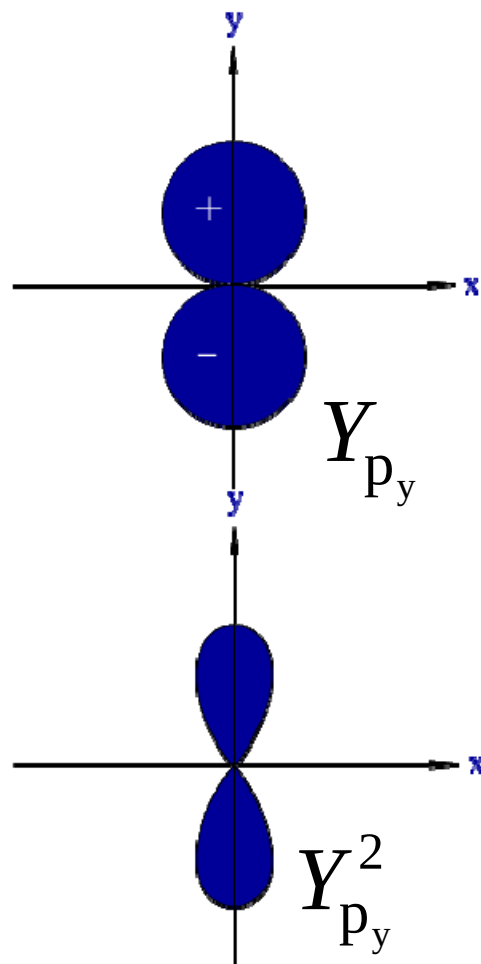
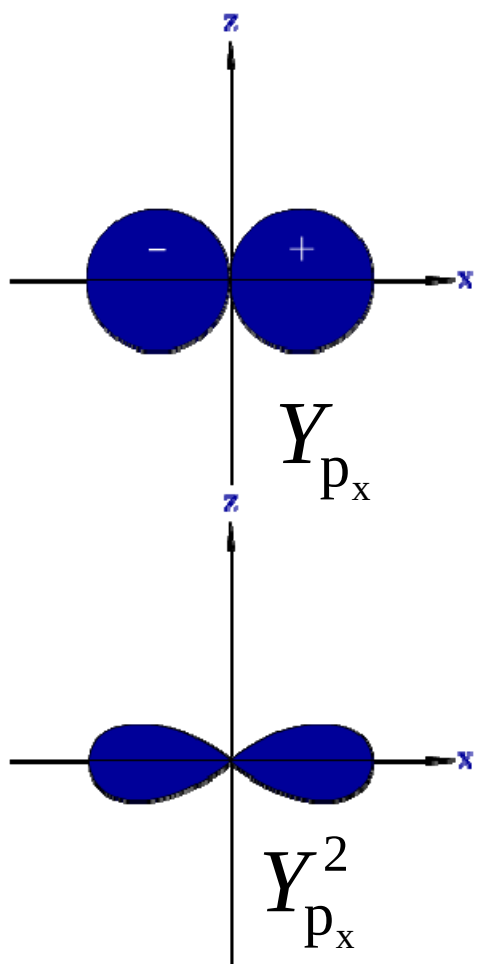
当一组合理的量子数 n 、 l 、 m 确定后，波函数的函数式也随之确定，该电子的能量、核外出现几率分布也确定了。

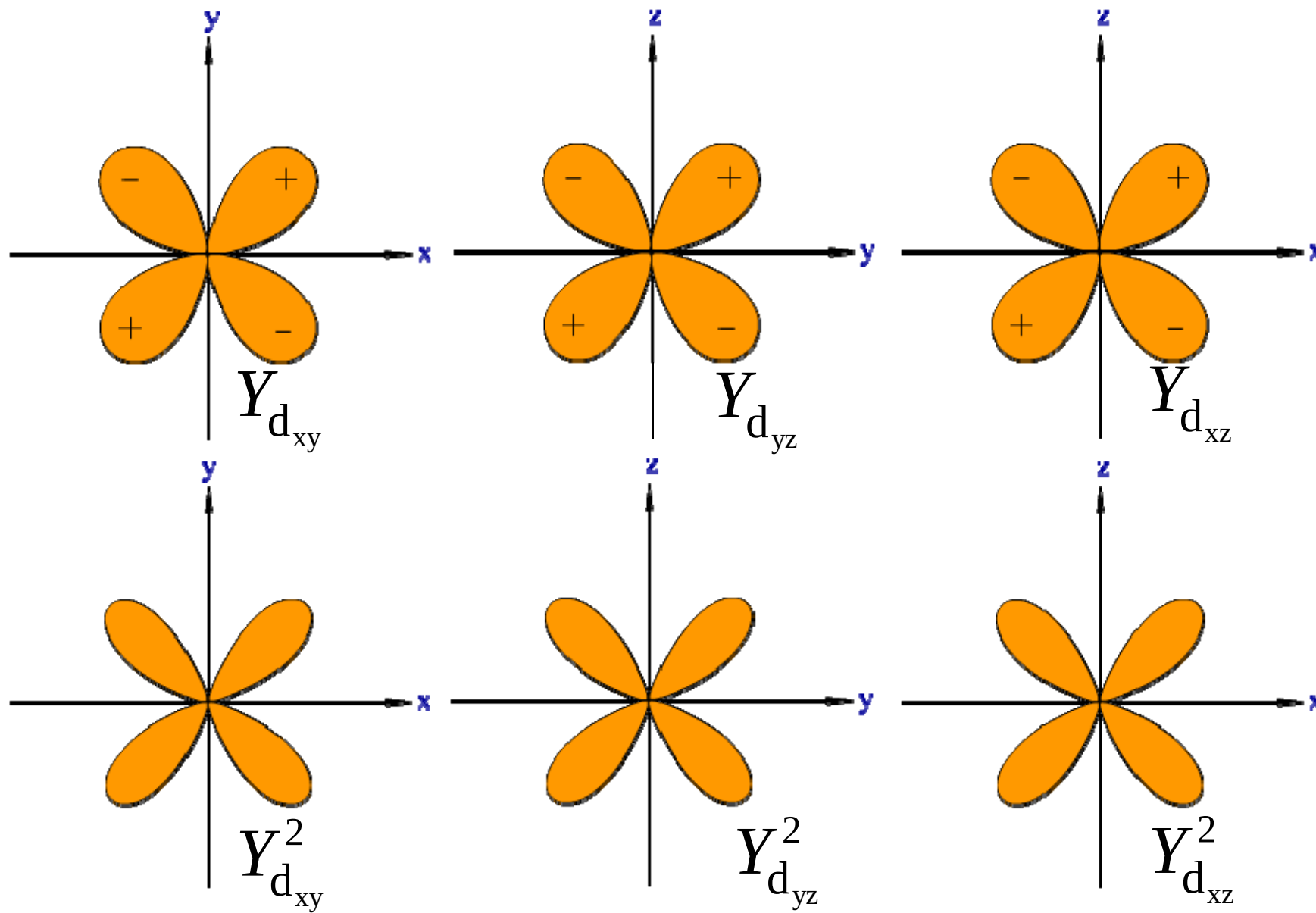
将原子中单电子波函数称为原子轨道。

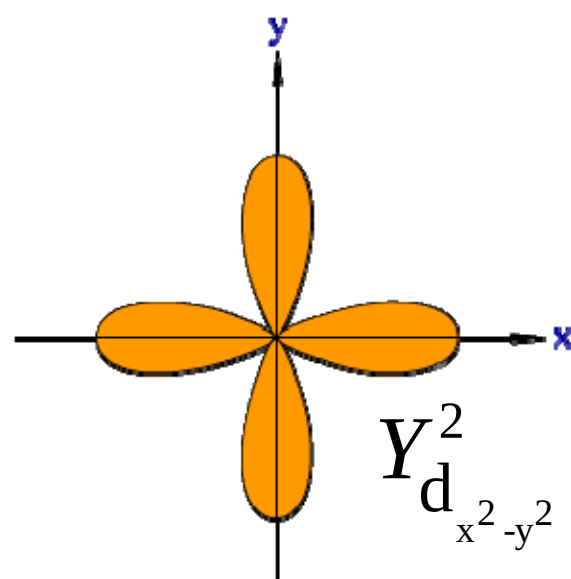
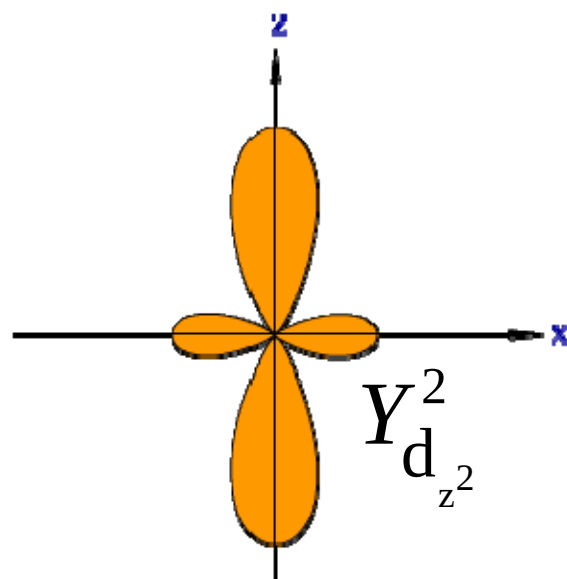
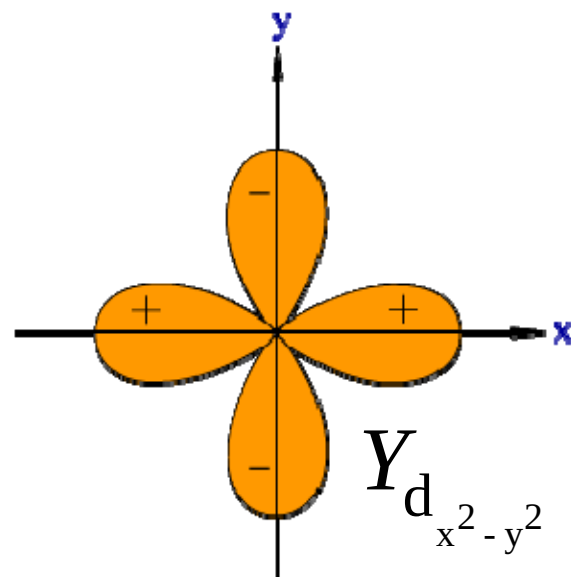
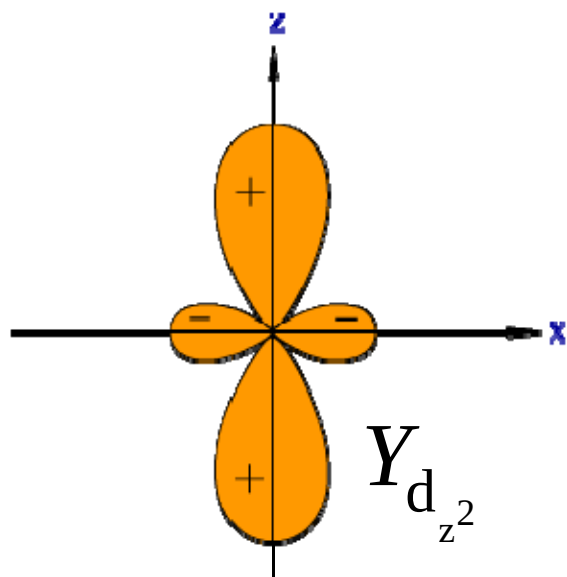
$|\psi|^2$ ——电子云，形象地表示电子在空间出现的几率密度的大小。

原子轨道和电子云的角度分布图：









1.3 多电子原子核外运动状态

氢原子和类氢离子核外只有一个电子，只受到核的吸引作用，其薛定谔方程可精确求解，只与主量子数 n 有关，而与轨道角动量量子数 l 无关。在主量子数 n 相同的同一电子层内，各亚层的能量相等。如

$$E_{2s}=E_{2p}, E_{3s}=E_{3p}=E_{3d}$$

在多电子原子中，电子不仅受核的吸引，电子与电子之间还存在相互排斥作用。因而相应的薛定谔方程就不能精确求解，电子的能量不仅取决于主量子数 n ，还与轨道角动量量子数 l 有关。

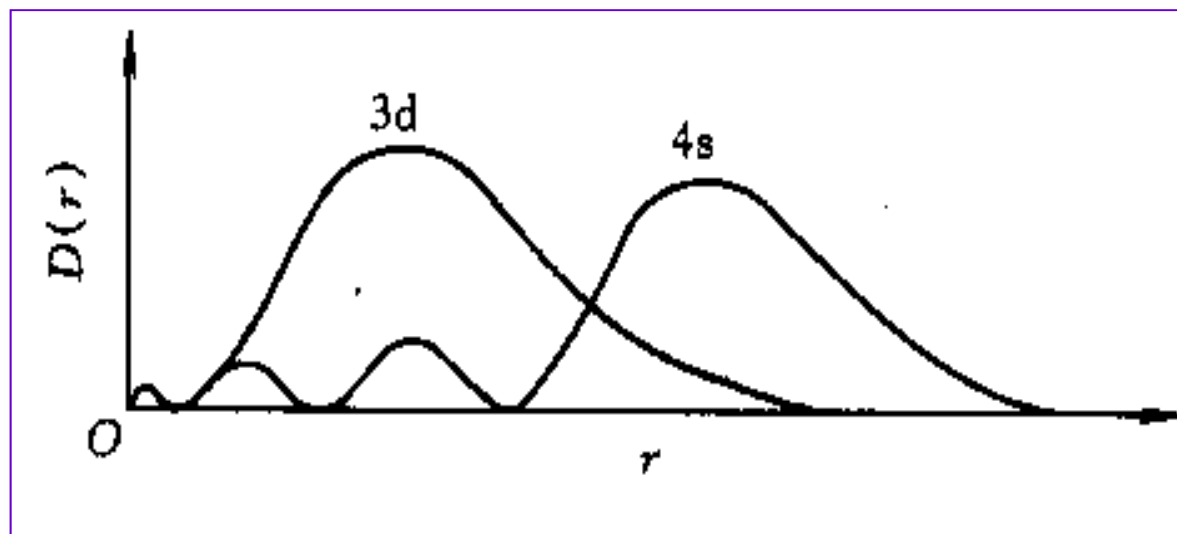
1. 屏蔽效应和钻穿效应

在原子轨道的能级图上出现能级交错的原因，来源于屏蔽效应和钻穿效应。

(1) 屏蔽效应

在多电子原子中，核电荷对某个电子的吸引力，因其它电子对该电子的排斥而被削弱——屏蔽效应。

(2) 钻穿效应



对于 n 较大的电子，概率最大的地方离核较远，但离核较近的地方有小峰，外层电子可能钻到内层——**钻穿效应**。

2. 核外电子排布原理

多电子原子中的电子在核外的排布应遵从以下三条原则，即：

泡利 (Pauli) 不相容原理

能量最低原理

洪特 (Hund) 规则

(1) 泡利不相容原理

泡利不相容原理：在同一原子中不可能有四个量子数完全相同的2个电子同时存在.

- ♥ 每个电子层中原子轨道的总数是 n^2 个;
- ♥ 各电子层中电子的最大容量是 $2n^2$ 个;
- ♥ s、p、d、f最多电子数为2、6、10、14。

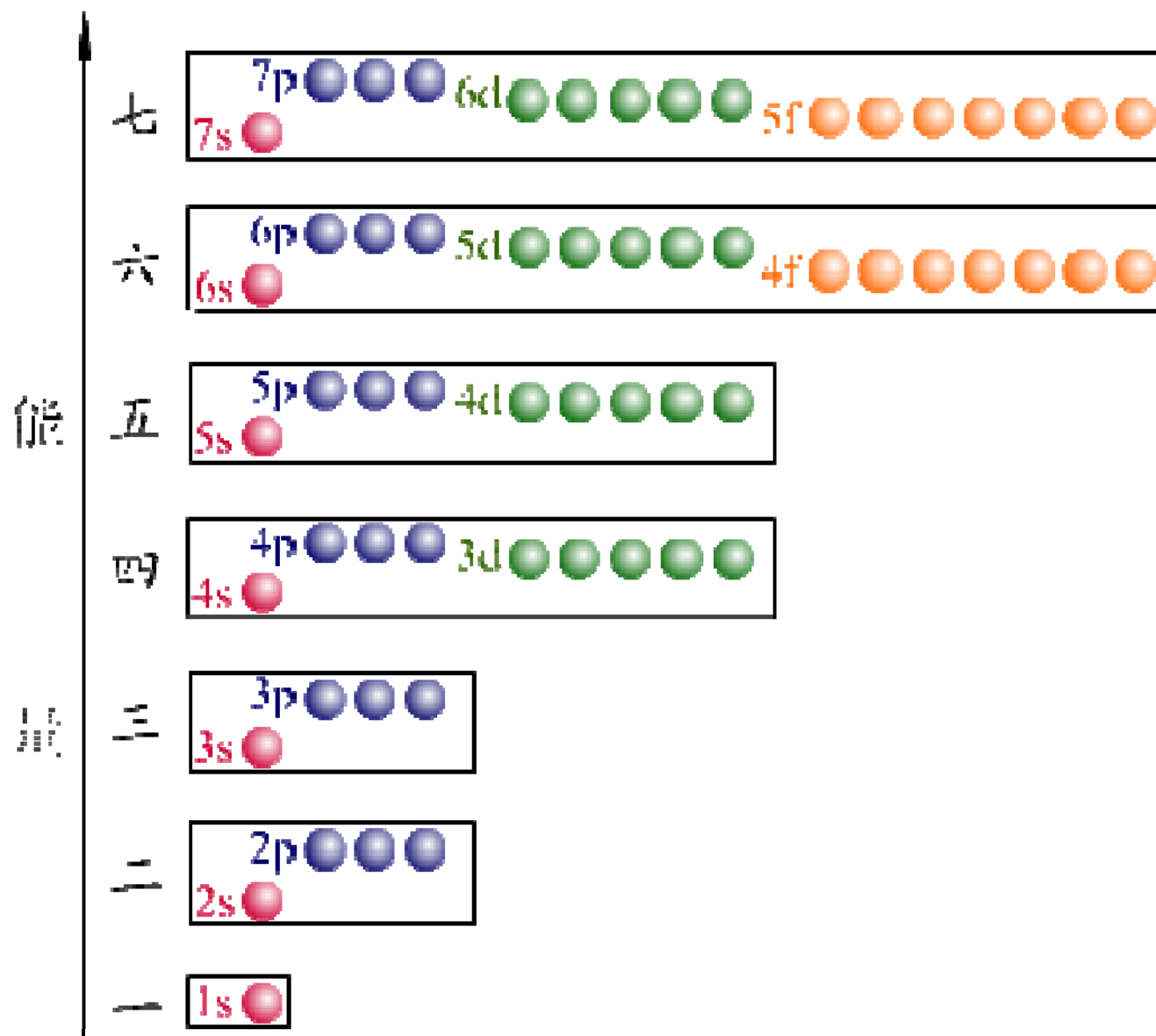
(2) 能量最低原理

电子在各个轨道上的排布方式应使整个原子能量处于最低状态，核外电子总是尽可能地先占据能量最低的轨道。

(3) 洪特规则

电子在能量相同的轨道(即等价轨道)上排布时,总是尽可能以自旋相同的方向分占不同的轨道,这样的排布方式总能量最低——洪特规则。

3. 多电子原子轨道的能级



7个能级组：

第一能级组：1s

第二能级组：2s, 2p

第三能级组：3s, 3p

第四能级组：4s, 3d, 4p

第五能级组：5s, 4d, 5p

第六能级组：6s, 4f, 5d, 6p

第七能级组：7s, 5f, 6d, 7p...

不同能级组之间能量差较大，同一能级组内各能级之间能量差别较小。

$$E_{1s} < E_{2s} < E_{3s} < E_{4s} \dots\dots$$

l 相同的能级的能量随 n 增大而升高。

$$E_{ns} < E_{np} < E_{nd} < E_{nf} \dots\dots$$

n 相同的能级的能量随 l 增大而升高。

$$E_{4s} < E_{3d} < E_{4p} \dots\dots$$

能级交错。

徐光宪（1920年11月7日～2015年4月28日），物理化学家、无机化学家、教育家，2008年度“国家最高科学技术奖”获得者，被誉为“中国稀土之父”、“稀土界的袁隆平”，曾任亚洲化学联合会主席。徐光宪提出了适于稀土溶剂萃取分离的串级萃取理论，可以“一步放大”，直接应用于生产实际，引导稀土分离技术的全面革新，促进了中国从稀土资源大国向高纯稀土生产大国的飞跃。

科学没有国界，但是科学家有祖国。如果能始终坚持一个方向是最好的，但是科学研究应该时刻关注国家目标，做研究工作如果没有国家的需要，就是无本之木、无源之水，没有根基。——徐光宪

徐光宪的能级高低的近似原则：

$$n + 0.7l$$

例如：第四能级组

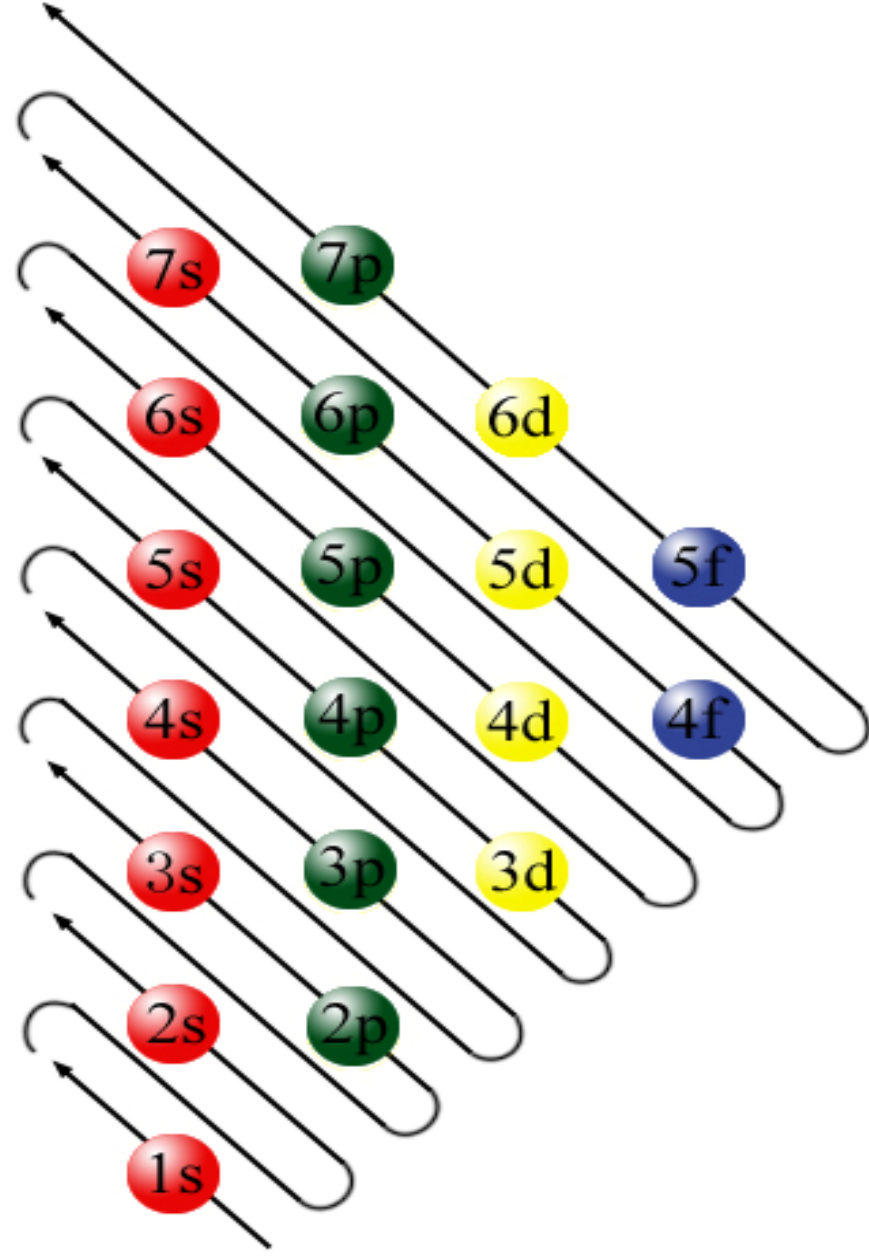
$$4s < 3d < 4p$$

$$n + 0.7l \quad 4.0 \quad 4.4 \quad 4.7$$

第六能级组

$$6s < 4f < 5d < 6p$$

$$n + 0.7l \quad 6.0 \quad 6.1 \quad 6.4 \quad 6.7$$



帮助记忆图

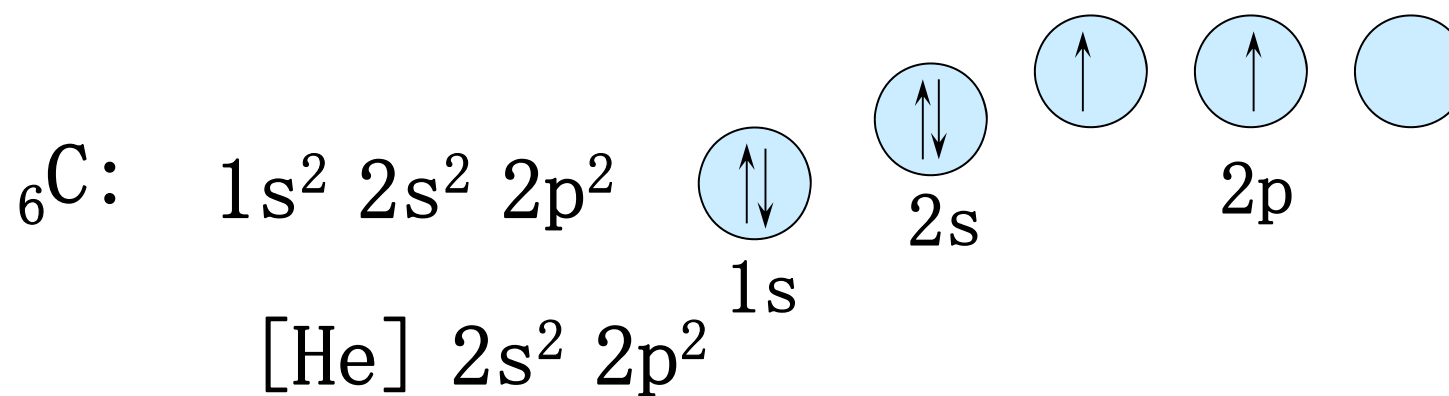
4. 电子分布式

基态原子核外电子排布顺序：

1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s,
4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p……

出现d轨道时，依照 ns , $(n-1)d$, np 顺序排布；
d, f轨道均出现时，依照 ns , $(n-2)f$, $(n-1)d$, np 顺序排布。

(1) 多电子原子的电子分布式

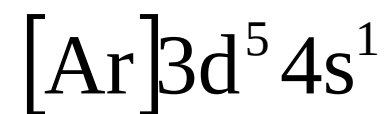
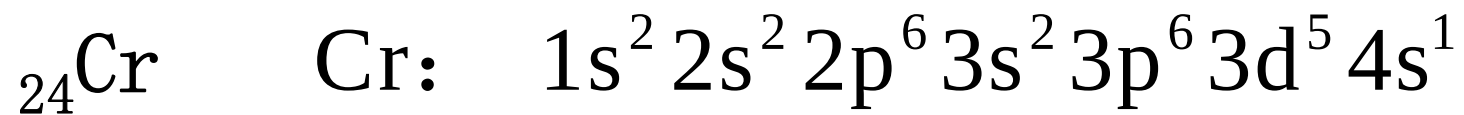


原子实

原子实

把内层电子分布已达到稀有气体结构的那部分，用该元素前一周期稀有气体元素符号外加方括号表示。

He Ne Ar Kr Xe
Rn

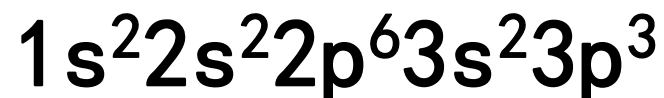


半充满



全充满

例1.1 $_{15}\text{P}$ 电子分布式:



原子实表示: $[\text{Ne}] 3s^2 3p^3$

价电子构型:

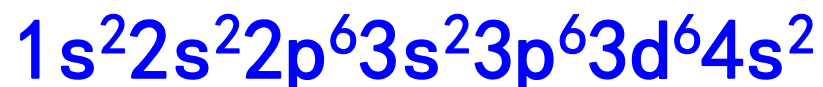
决定元素化学性质的主要是原子的外层电子, 所以:

- 主族元素只写出 ns np 轨道
- 副族元素只写出 $(n-1)d$ ns 轨道

例1.2

写出 $_{26}\text{Fe}$ 原子的核外电子分布式和特征电子构型以及 Fe^{3+} 的特征电子构型。

解： Fe核外电子排列方式：



用原子实表示： $[Ar] 3d^6 4s^2$

特征电子构型则是： $3d^6 4s^2$

Fe^{3+} 离子的特征电子构型则是： $3d^5$

(2) 离子的电子构型:

电子失去顺序为:

$np \rightarrow ns \rightarrow (n-1)d \rightarrow (n-2)f$

基态原子外层电子填充顺序为:

$ns \rightarrow (n-2)f \rightarrow (n-1)d \rightarrow np$

思考题

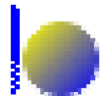
写出核外电子分布式及价电子构型：

$Z=11$, Na

$Z=20$, Ca

$Z=11$, Na: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ 或 $[\text{Ne}] 3s^1$,

$Z=20$, Ca: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$ 或 $[\text{Ar}] 4s^2$,



1.4 元素周期律

周期	1	2											13	14	15	16	17	18
	I A	II A											IIIA	IVA	VA	VIA	VIA	0
1	H																	He
2	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
3	Na	Mg	III B	IV B	V B	VI B	VII B	VIII					Al	Si	P	S	Cl	Ar
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
6	Cs	Ba	Lu	Ha	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
7	Fr	Ra	Lr	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	-	-	-	-	-				

镧系	La	Ce	Pr	Nb	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb
锕系	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No

1.4.1 元素周期表的有关概念

1. 能级组与元素周期

主量子数 n ——周期

每一个能级组相当于周期表中的一个周期。

周期	特点	能级组	对应的能级	原子轨道数	元素数
一	特短周期	1	1s	1	2
二	短周期	2	2s2p	4	8
三	短周期	3	3s3p	4	8
四	长周期	4	4s3d4p	9	18
五	长周期	5	5s4d5p	9	18
六	特长周期	6	6s4f5d6p	16	32
七	不完全周期	7	7s5f6d7p	16	应有32

2. 价电子构型与元素分区、分族

(1) 周期表中的族

主族：8个主族，IA～VIIA，VIIA族也称零族。
最后1个电子填入ns或np亚层上。

价电子的总数等于族数

副族：8个副族，IB~VIII B。最后1个电子填入 $(n-1)d$ 或 $(n-2)f$ 亚层，也称过渡元素。

IIIB~VII B族，价电子总数等于其族数。

IB、II B族， $(n-1)d$ 亚层已经填满，所以最外层电子数等于其族数。

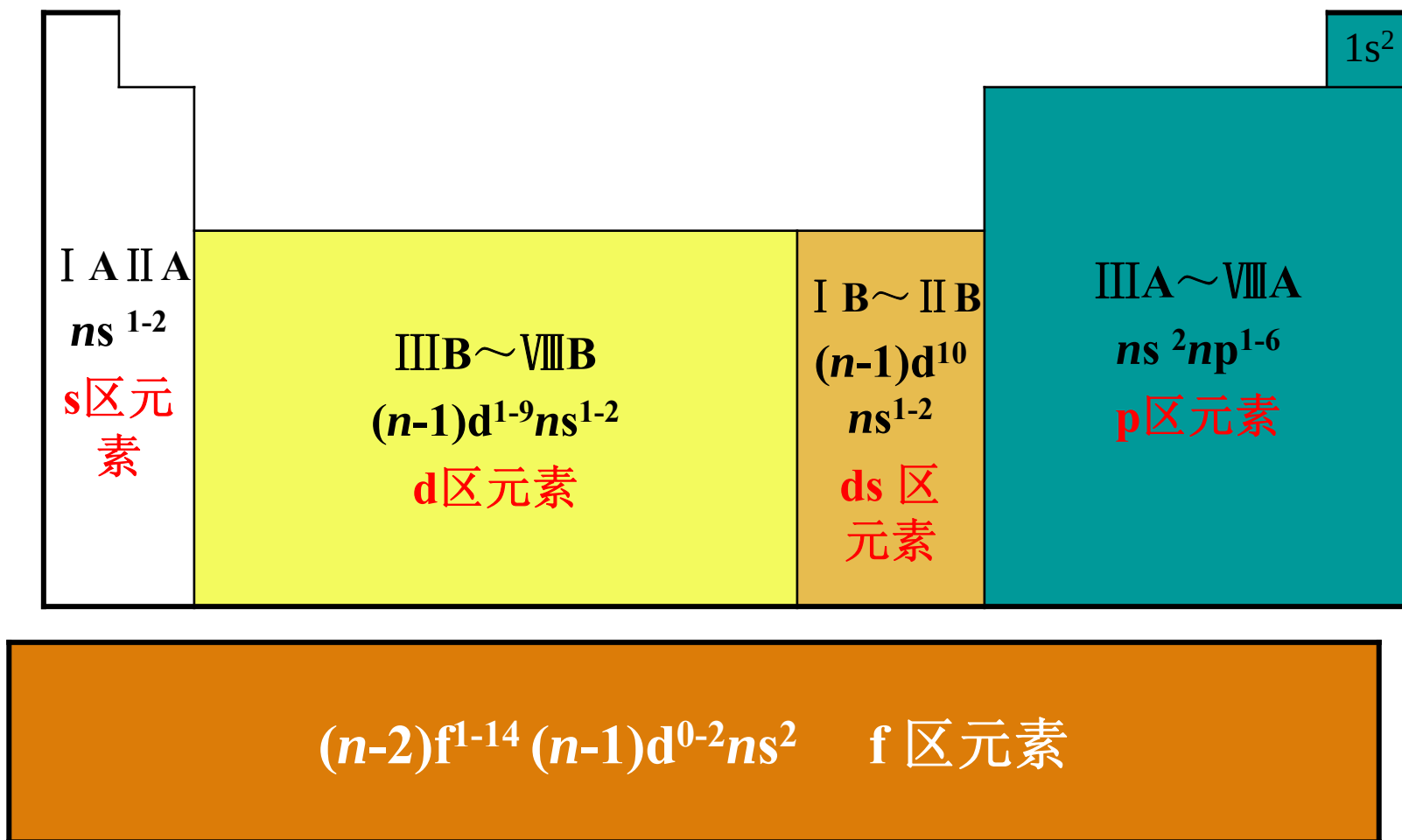
例1-3 $_{25}\text{Mn}$: 原子实电子分布式, 族?

电子分布式: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^2$,

原子实表示: $[\text{Ar}]3d^5 4s^2$

价电子构型: $3d^5 4s^2$, 是 **VIIIB** 族。

(2) 周期表按区划分



➤s区元素：最后1个电子填在s，价电子构型： ns^1 或 ns^2 ，**IA和IIA族**，容易失去电子形成+1或+2价离子，是活泼金属。

➤p区元素：最后1个电子填在p，价电子构型： $ns^2np^{1\sim6}$ ，**IIIA—VIIIA族**。稀有气体元素也属于p区。

- d区元素：价电子构型： $(n-1)d^{1\sim 9}ns^{1\sim 2}$ ，最后1个电子基本填在 $(n-1)d$ (个别有例外)，常有变化的氧化态。包括**IIIB-VIIB族**。
- ds区元素：价电子构型： $(n-1)d^{10}ns^{1\sim 2}$ 。它们不同于p区和d区，**IB和IIB族**。
- f区元素：最后1个电子填在f，**镧系和锕系元素**，由于本区包括的元素数多，列于周期表下方。

1.4.2 原子性质的周期性

元素的基本性质：呈现周期性变化。

- ✓ 原子半径
- ✓ 电离能
- ✓ 电子亲和能
- ✓ 电负性

1. 原子半径

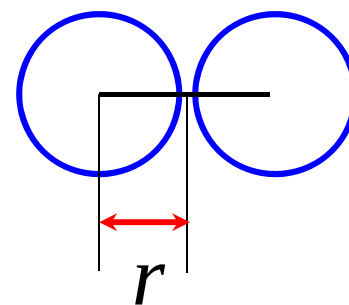
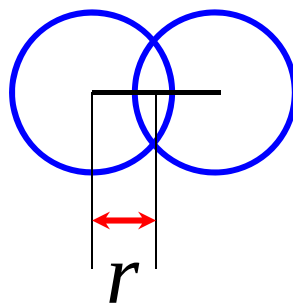
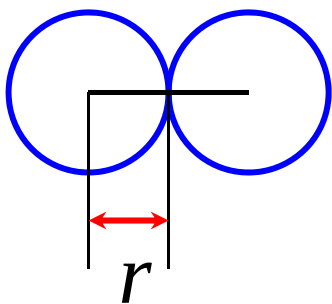
原子半径: 相邻原子的平均核间距。

分为三种:

金属半径

共价半径

范德华半径



规律:

主族元素:

从左到右 r 减小 (有效荷电荷数增多)

从上到下 r 增大 (电子层数增多)

副族元素:

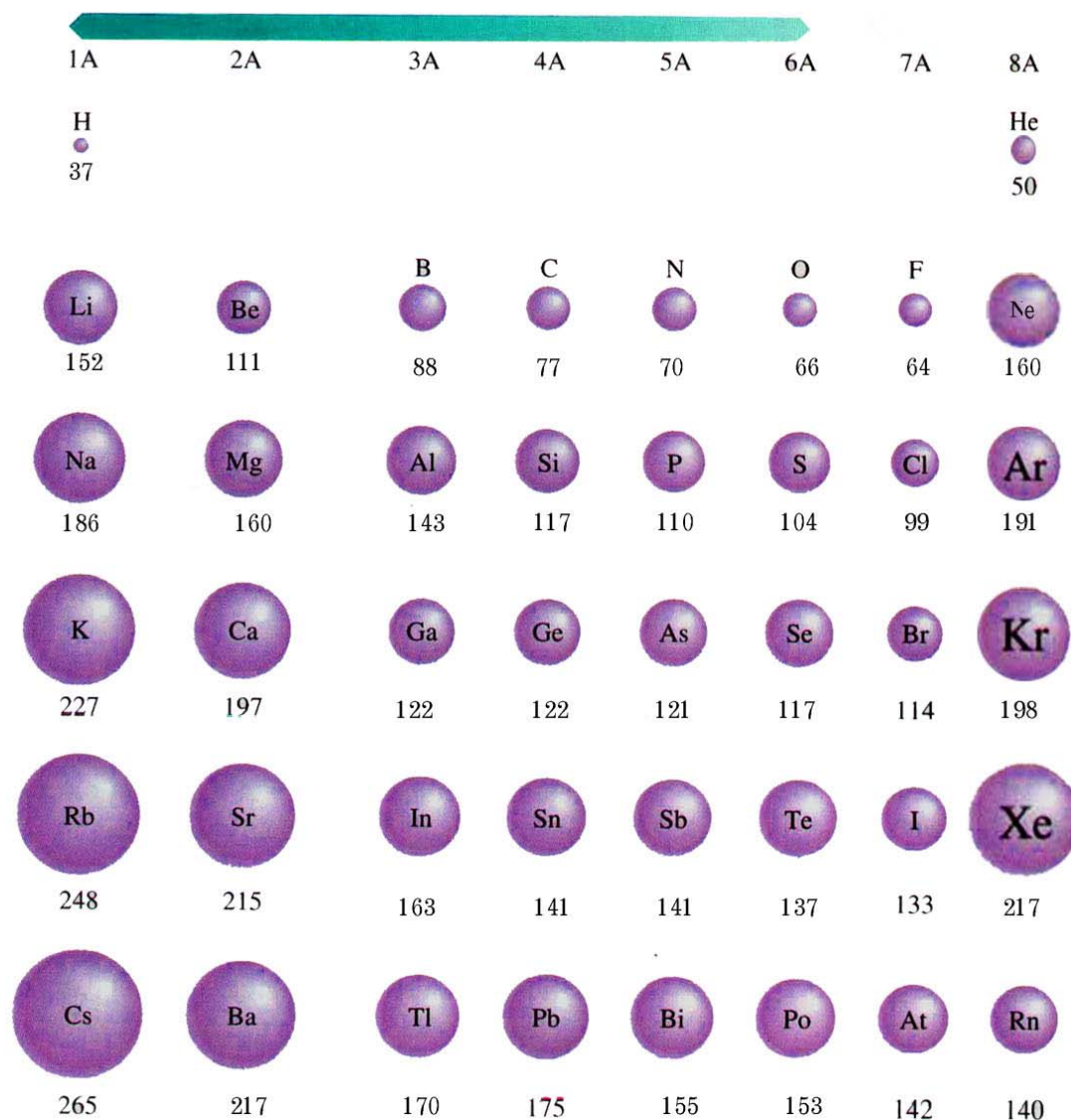
从左到右 r 缓慢减小 (有效荷电荷数增多
幅度小)

从上到下 r 略有增大

主族元素半径变化

原子半径增大

原子半径增大



各周期末尾稀有气体的半径较大，是Van der Waals半径。

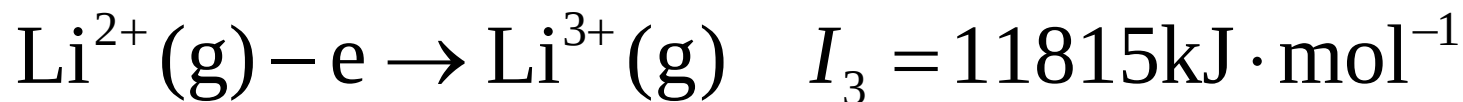
2. 电离能

一个基态的气态原子失去1个电子成为+1价气态正离子所需要的能量，也叫第一电离能，用 I_1 表示，单位 kJ/mol。

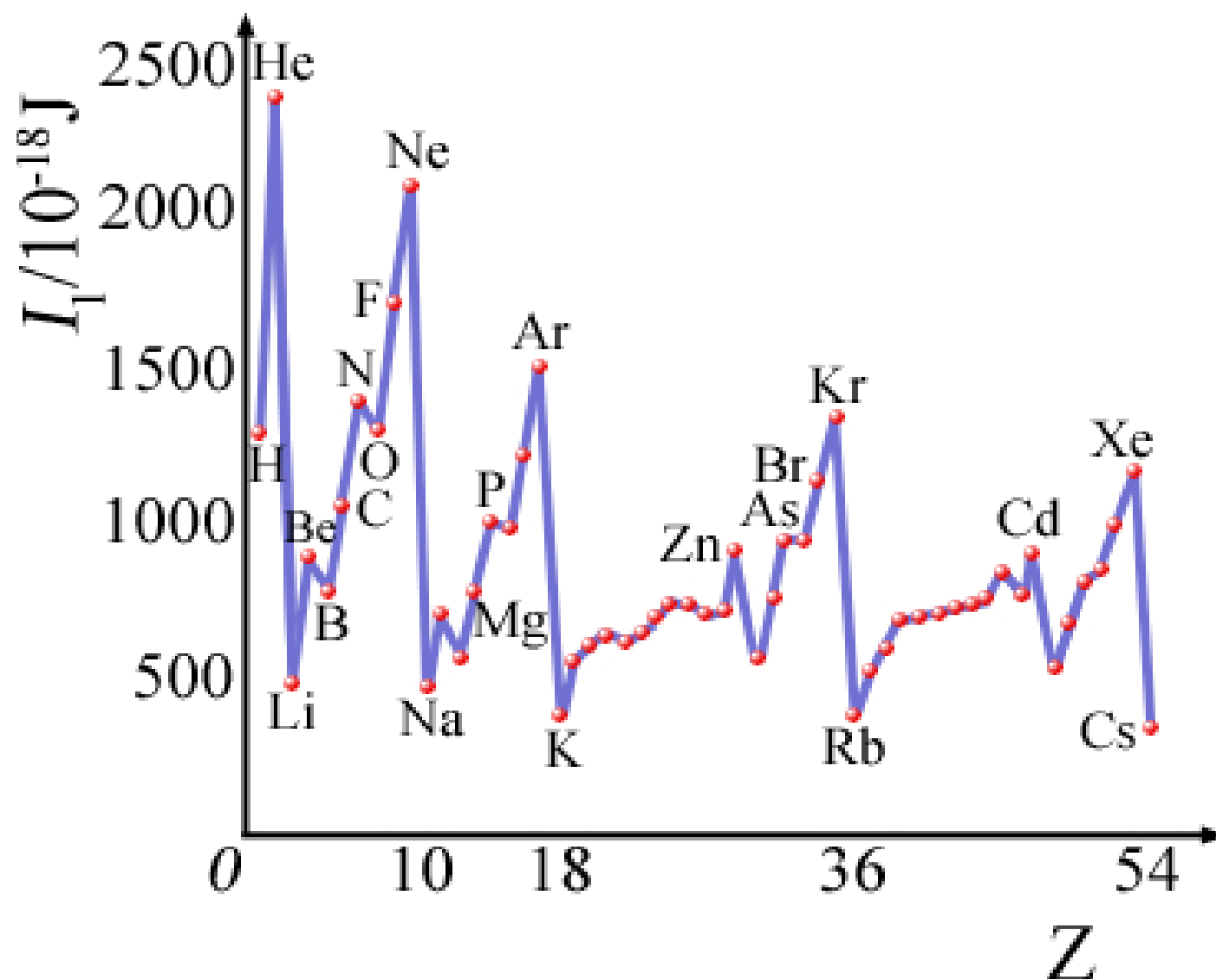


电离能的大小，反映原子失去电子的难易，**电离能愈大，失电子愈难。**

各级电离能的大小按： **$I_1 < I_2 < I_3$** ，...，随着离子电荷的递增，离子半径递减，失去电子需要的能量也递增。



规律



同一周期:

- 短周期: I 增大。

I_1 (I A)最小, I_1 (稀有气体)最大。

- 长周期的前半部分 I 增加缓慢。
- N,P,As,Sb,Be,Mg电离能较大(半满、全满)

同一族: I 变小。

原因——A族为主

同一周期中 左→右核电荷增加，原子核对外层电子的吸引力增加，半径减小，电离能增大。

同一主族中 上→下电子层数增加，原子核对外层电子的吸引力减小，半径增大，电离能减小。

3. 电子亲合能

元素的一个基态的气态原子得到电子形成-1价气态负离子时所放出的能量称为该元素的**第一电子亲合能**。



元素的电子亲合能愈大，表示原子得到电子的倾向愈大，非金属性也愈强。

第一电子亲合能：负值，表示放出能量；
第二电子亲合能：正值，表示吸收能量。

4. 电负性

元素的原子在分子中吸引电子的能力的相对大小，反映元素金属和非金属性的强弱。

元素电负性大，原子吸引电子的能力大，成键电子便向它偏移。

金属的电负性： < 2.0

非金属的电负性： > 2.0

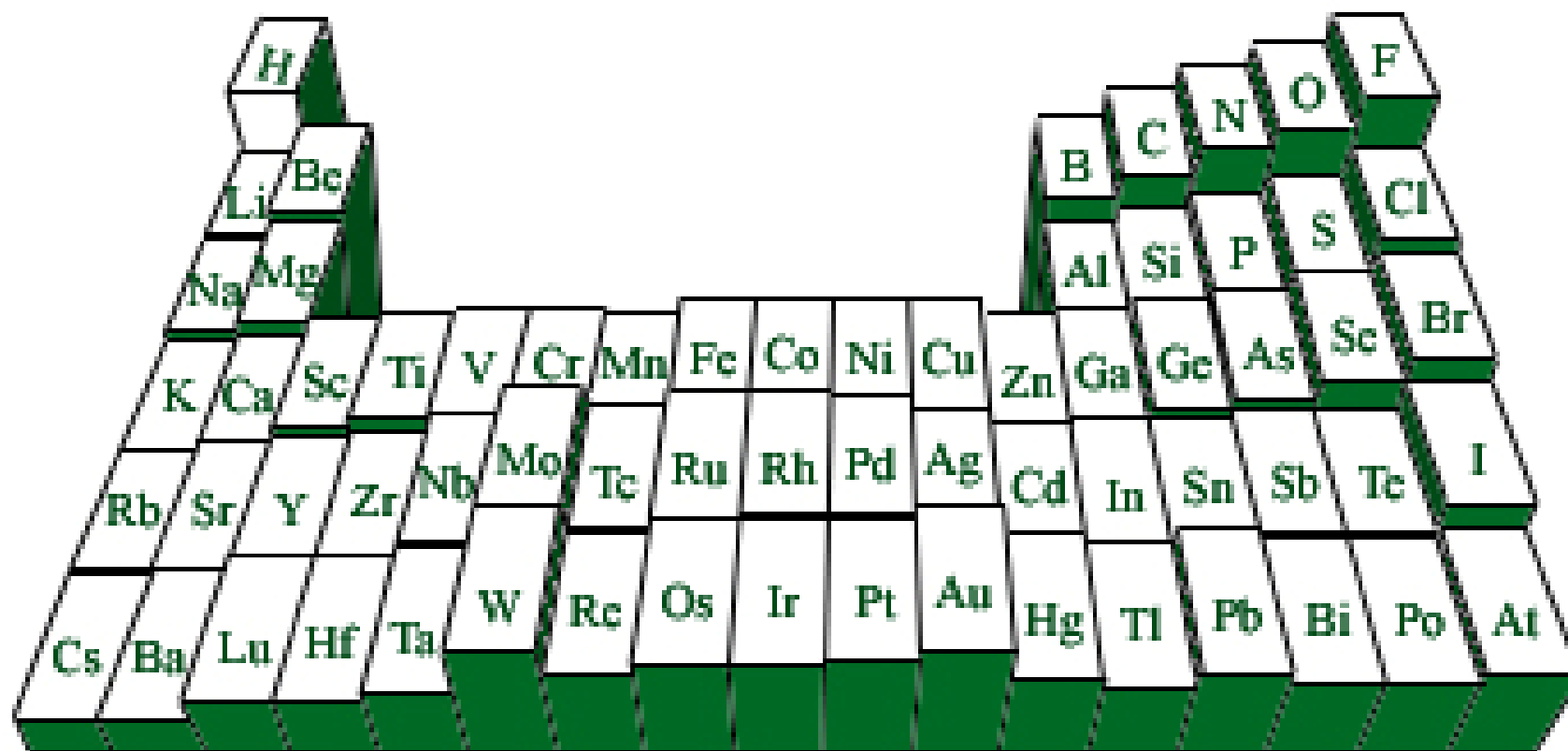
规律

同一周期主族：从左到右电负性增加

同一主族：自上而下电负性减小

过渡元素的电负性递变不明显。它们都是金属，但金属性不及 I A、II A 元素。

电负性(χ_{P})



关于使用电负性概念的两点说明

◆ 电负性概念不能与电离能和电子亲和能概念混用!

电负性大的元素通常是那些电子亲和能大的元素(非金属性强的元素),电负性小的元素通常是那些电离能小的元素(金属性强的元素)。电负性与电离能和电子亲和能之间的确存在某种联系,但并不意味着可以混用!

◎ 电离能和电子亲和能用来讨论离子型化合物形成过程中的能量变化,例如热化学循环;

◎ 电负性概念则用于讨论共价型化合物的性质,例如对共价键极性的讨论,共用电子对的偏移程度等。